



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Python para Ciencia de Datos

Tema 1 **Introducción a Python**

Máster F.P. En IA & Big Data ANALYTICS
Curso 2026-2027

UPV

Resultados de aprendizaje

- Identificar las principales características de **Python** como lenguaje de programación de alto nivel interpretado
- Explicar el concepto de **entorno virtual** y sus dos principales alternativas actualmente en Python: venv y Anaconda
- Ser capaz de crear un entorno virtual adecuado para un proyecto o aplicación en Python utilizando **Anaconda Navigator**
- Identificar formas alternativas de ejecutar un programa Python, y algunos de los **entornos de desarrollo** más populares en la actualidad
- Describir las características y los elementos del entorno de desarrollo Jupyter Notebook
- Crear un fichero básico con Jupyter Notebook con código y texto sencillos

Índice



- 1. El lenguaje Python**
- 2. Entornos virtuales**
- 3. Entornos de desarrollo**
- 4. Jupyter Notebook**

Índice



1. El lenguaje Python

2. Entornos virtuales

3. Entornos de desarrollo

4. Jupyter Notebook

El lenguaje Python

Lenguajes de programación

- **Python** es uno de muchos lenguajes de programación
- Es un lenguaje **interpretado**, **multiplataforma** y de **libre distribución**
- Creado a finales de 1980s
- Desde hace varios años se sitúa a la cabeza de los lenguajes **más utilizados**
- Su **versión** más reciente es la 3.14

Sep 2026	Sep 2025	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	17.76%	-8.22%
2	3	↑		C	10.28%	+1.63%
3	2	↓		C++	8.67%	-0.13%
4	4			Java	7.54%	-0.81%
5	5			C#	4.22%	-2.16%
6	6			JavaScript	2.76%	-0.46%
7	7			Visual Basic	2.55%	-0.28%
8	11	↑		SQL	2.16%	+0.29%
9	13	↑↑		R	1.69%	+0.27%
10	18	↑↑		Rust	1.34%	+0.33%

Fuente: TIOBE Index (sept. 2026) <https://www.tiobe.com/tiobe-index>

El lenguaje Python

Características principales

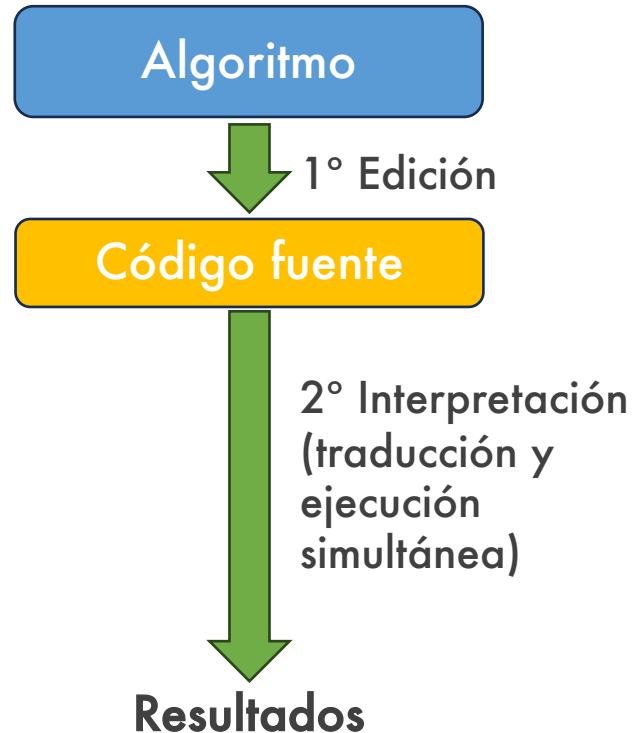
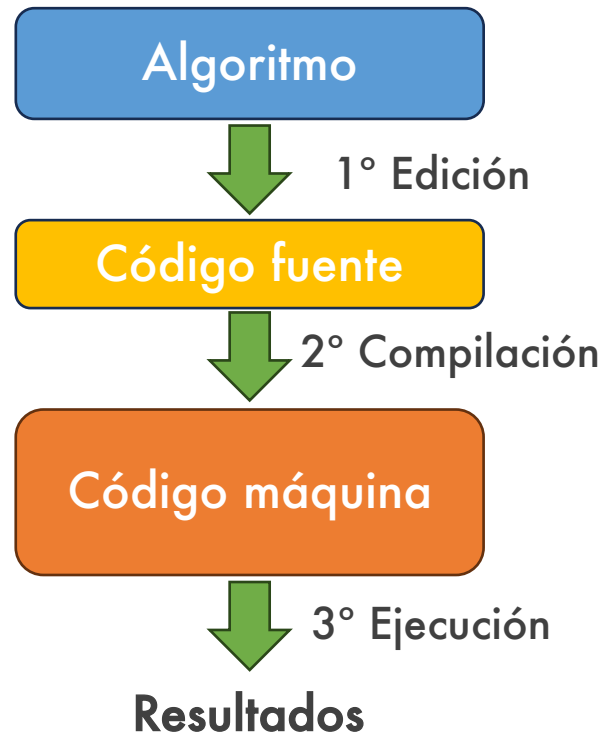
- Lenguaje de alto nivel **interpretado**
- **Legibilidad** (guía de estilo: <https://peps.python.org/pep-0008>)
- **Tipado dinámico**
- **Multiparadigma**: orientado a objetos, imperativo, funcional
- **Portabilidad**: multiplataforma
- **Libre distribución**, gran comunidad de desarrolladores
- **Versatilidad**: ecosistema de bibliotecas y entornos de desarrollo
- Especialmente útil en manipulación de **datos** e inteligencia artificial

El lenguaje Python

Lenguaje compilado vs interpretado

- La **traducción** de un programa a código máquina para poder ser ejecutado tiene **dos alternativas** principales:

Un **compilador** traduce todo el programa a código máquina y lo convierte en un programa ejecutable



Un **intérprete** traduce cada instrucción del programa a código máquina y la ejecuta

El lenguaje Python

El intérprete de Python

- Podemos observar cómo funciona el **intérprete de Python**, por ejemplo, mediante su **consola**
- En la consola, tecleamos una expresión o instrucción y al pulsar *Enter*, el intérprete la ejecuta:

```
(base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % python3
Python 3.11.7 (main, Dec 15 2023, 12:09:56) [Clang 14.0.6 ] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
>>> 2 + 2
4
>>> print("Hola mundo!")
Hola mundo!
>>> █
```

Índice



1. El lenguaje Python

2. Entornos virtuales

3. Entornos de desarrollo

4. Jupyter Notebook

Entornos virtuales

Concepto

- La forma recomendada de programar en Python es utilizando entornos virtuales
- Un **entorno virtual** es una instalación **autocontenida** y **aislada** de Python que contiene una versión concreta del intérprete y un determinado conjunto de bibliotecas y herramientas:
 - En un mismo ordenador pueden coexistir múltiples entornos virtuales sin afectarse mutuamente
 - Para desarrollar cada aplicación se crea un **entorno virtual propio**, en el que se instala la versión de Python y las bibliotecas concretas que requiere dicha aplicación
 - Eso evita conflictos entre dependencias de distintas aplicaciones

Entornos virtuales

venv

- Python proporciona una forma básica de crear entornos virtuales denominado **venv**
 - venv se usa desde la consola del sistema operativo (shell) y permite crear y activar (y desactivar) entornos virtuales
 - Una vez activado un entorno, se puede utilizar la orden **pip** para instalar cualquier paquete (biblioteca) necesario en el entorno
 - **pip** es el instalador de paquetes por defecto en Python
 - Los paquetes se instalan desde un repositorio online denominado **PyPI** (*Python Package Index*, <https://pypi.org>)
 - Al ejecutar el intérprete con ese entorno activado, se dispondrá de los paquetes concretos instalados en él

Entornos virtuales

venv

```
(base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % python -m venv entorno1
(base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ %
(base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % source entorno1/bin/activate
(entorno1) (base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ %
(entorno1) (base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ %
(entorno1) (base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % pip install pandas
Collecting pandas
  Obtaining dependency information for pandas from https://files.pythonhosted.org/0f1cc5c397af59571d638d211f494dba481f449c19adbd282aa8f4ca/pandas-2.3.2-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (91 kB)
Using cached pandas-2.3.2-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (91 kB)
Collecting numpy>=1.23.2 (from pandas)
  Obtaining dependency information for numpy>=1.23.2 from https://files.pythonhosted.org/9af1082bec870188c42a1c239839915b74a5099c392389ff04215dcee812/numpy-2.3.3-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (24 kB)
Using cached numpy-2.3.3-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl.metadata (24 kB)
```

← **1° Creamos** el entorno

← **2° Lo activamos**

← **3° Instalamos** cada uno de los paquetes que necesitaremos en ese entorno, lo que instala también sus dependencias

```
(entorno1) (base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % python3
Python 3.11.7 (main, Dec 15 2023, 12:09:56) [Clang 14.0.6 ] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
>>>
>>> import pandas
>>>
>>>
```

4° Al ejecutar el **intérprete** en ese entorno, los paquetes instalados están disponibles

Entornos virtuales

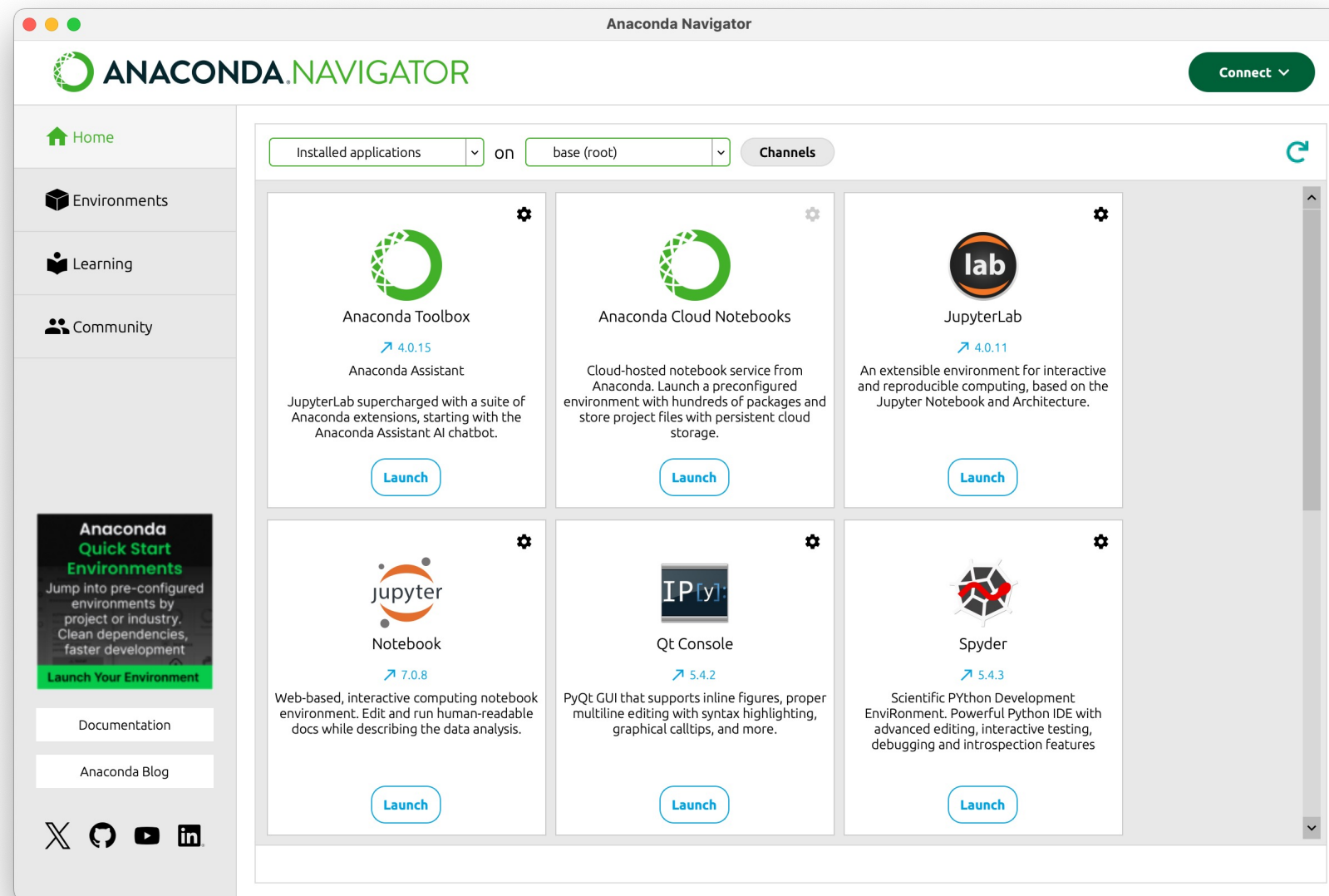
Anaconda

- Como alternativa a venv, **Anaconda** es una distribución de código abierto de los lenguajes Python y R dirigida especialmente a computación científica, ciencia de datos e inteligencia artificial
- Anaconda tiene un gestor propio de paquetes denominado **conda** basado en entornos virtuales
 - Permite crear entornos, cada uno con su propia versión del intérprete de Python y de los paquetes (bibliotecas) que se requieran para cada aplicación
- Anaconda puede usarse desde la terminal, pero es más habitual utilizar su interfaz gráfica, la aplicación **anaconda-navigator**

Entornos virtuales

Anaconda

Ventana principal
(sección *Home*) de
Anaconda Navigator

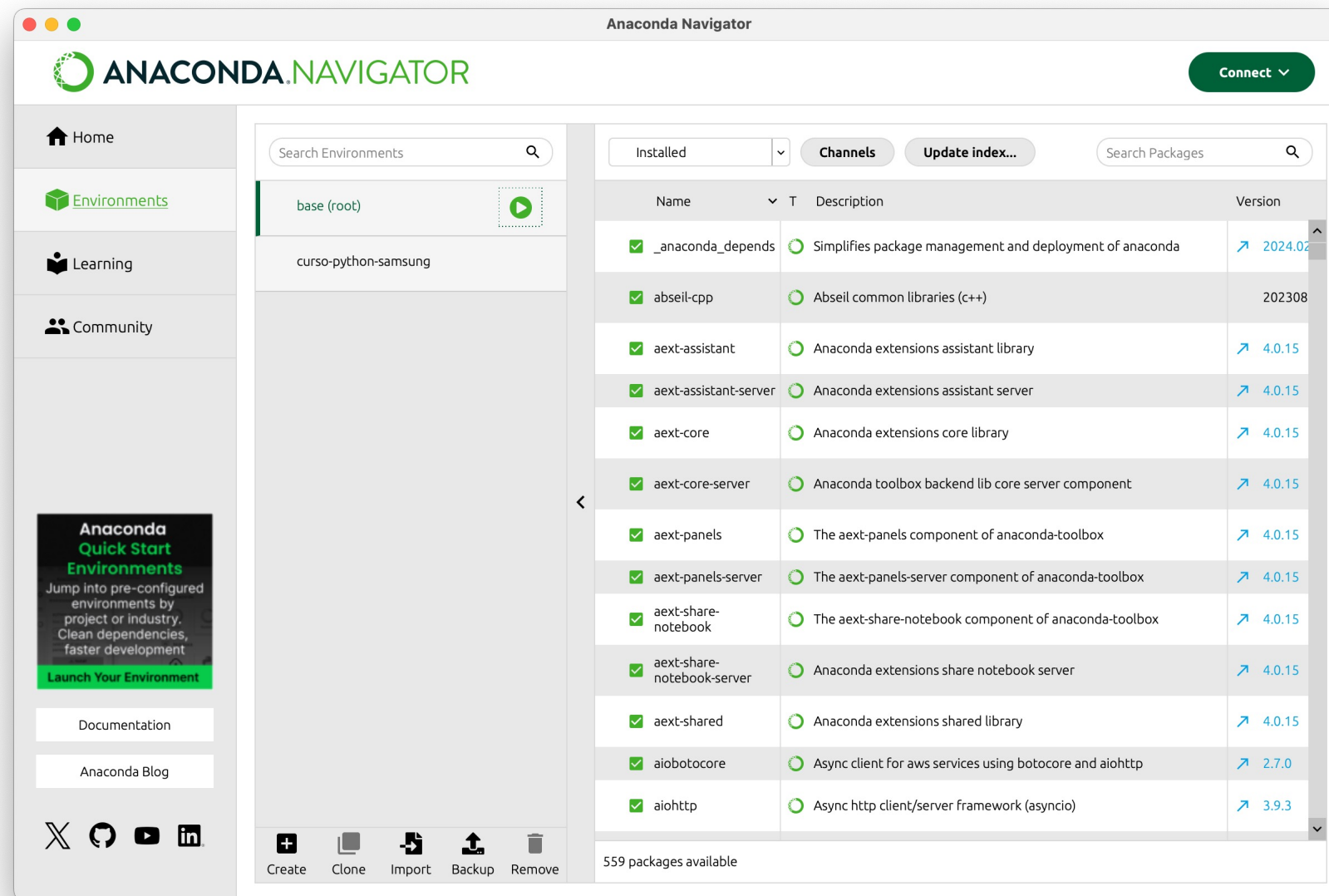


Entornos virtuales

Anaconda

En la sección **Environments** podemos crear, eliminar, importar y guardar entornos virtuales

Al seleccionar un entorno, en el panel derecho vemos los paquetes instalados en ese entorno

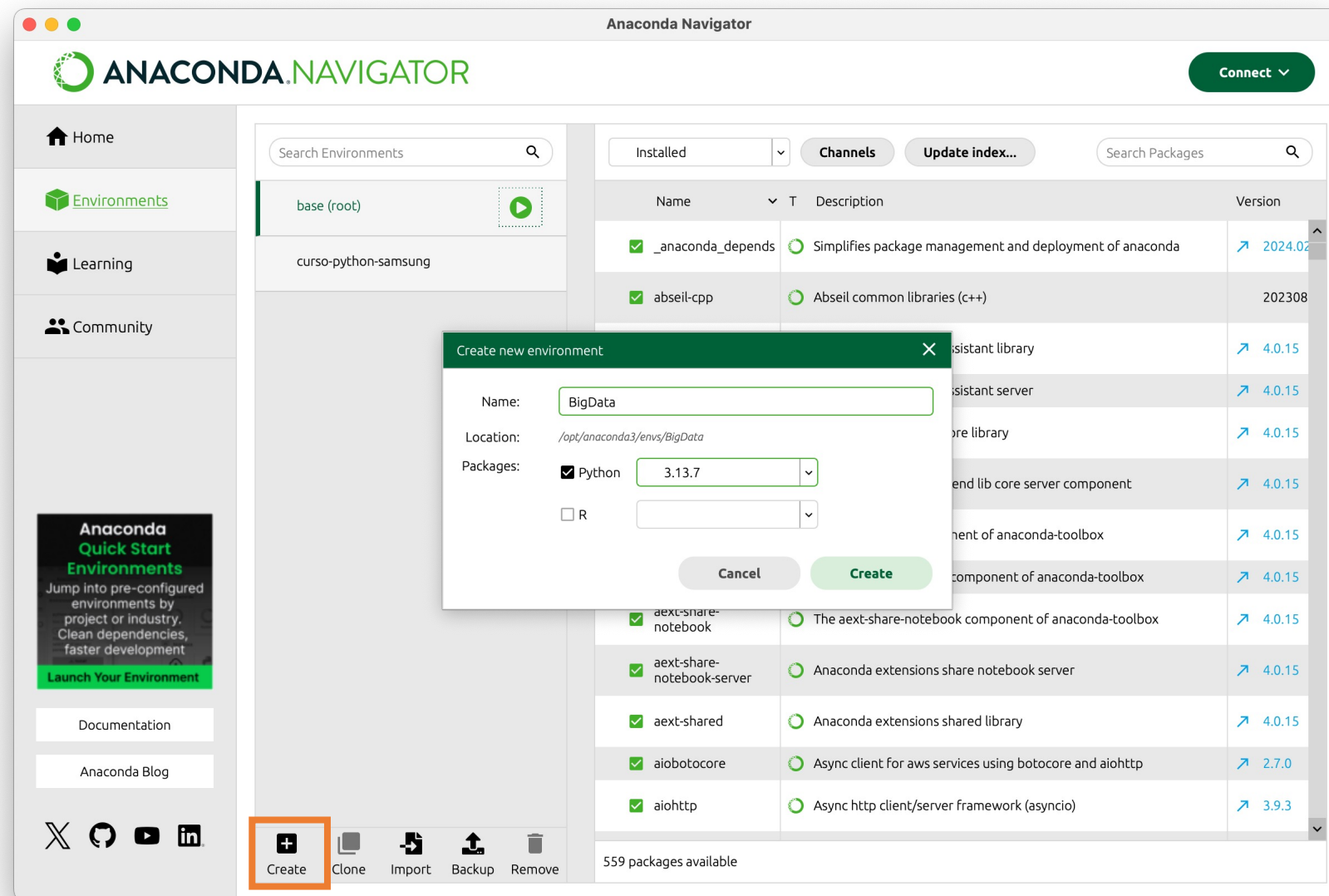


Entornos virtuales

Anaconda

Pulsamos **Create** para crear un nuevo entorno

Le damos un nombre, indicamos qué versión de Python (y/o de R) queremos en el entorno y este se crea con los paquetes por defecto de esas versiones

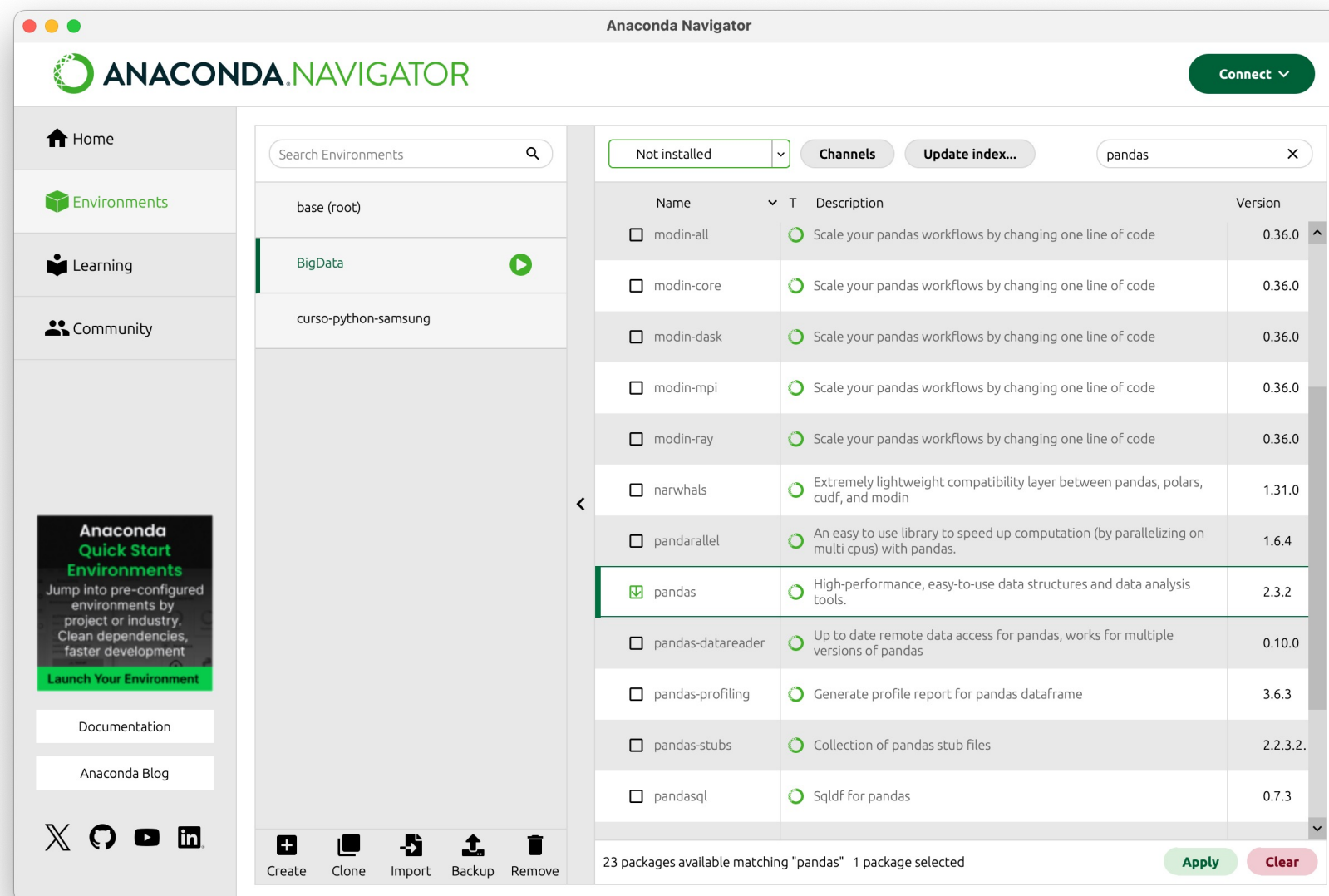


Entornos virtuales

Anaconda

Si queremos **añadir** un paquete, lo buscamos usando los controles superiores

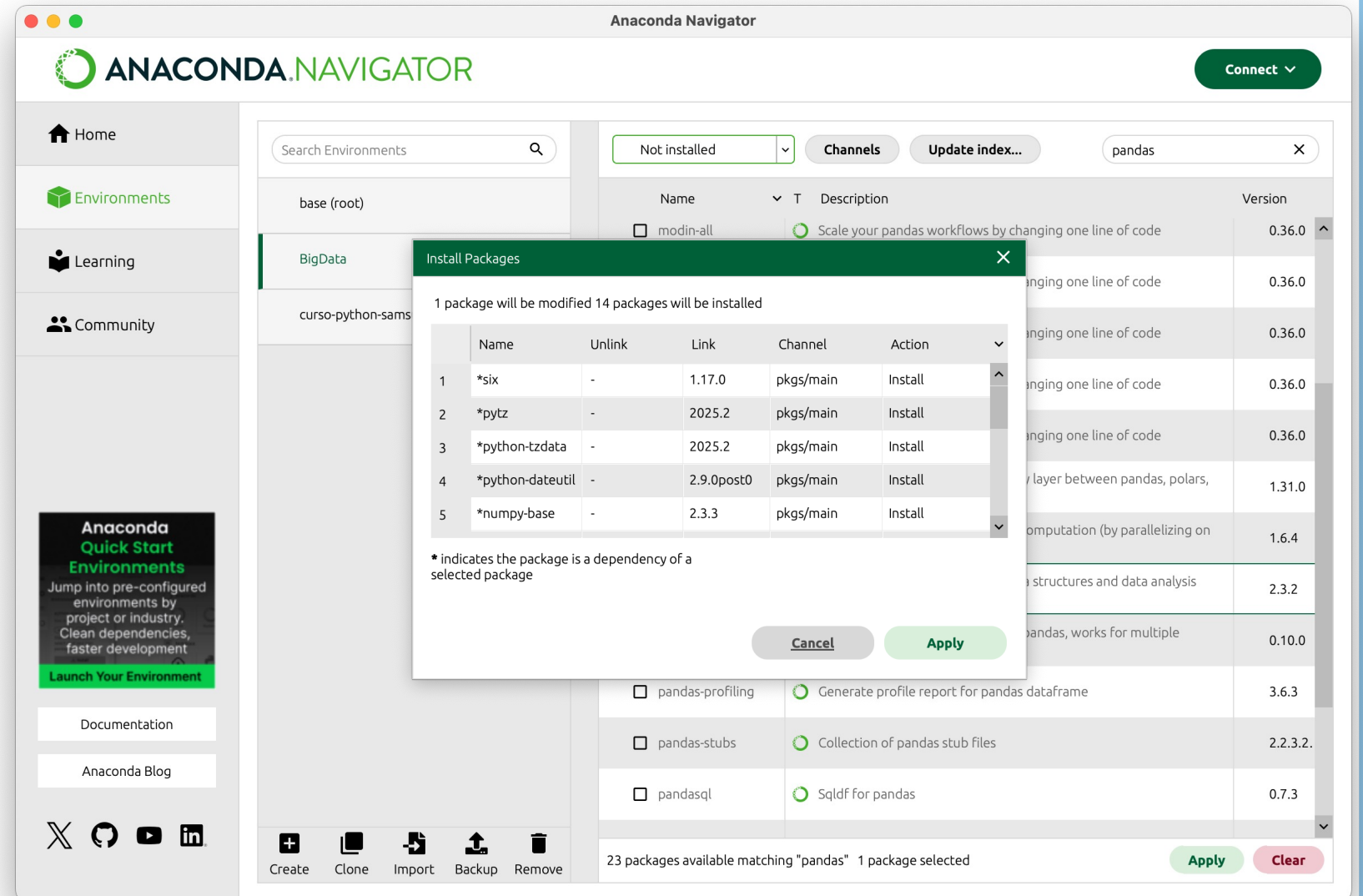
Una vez localizado, se selecciona y se pulsa **Apply**



Entornos virtuales

Anaconda

El paquete suele incluir otros como dependencias

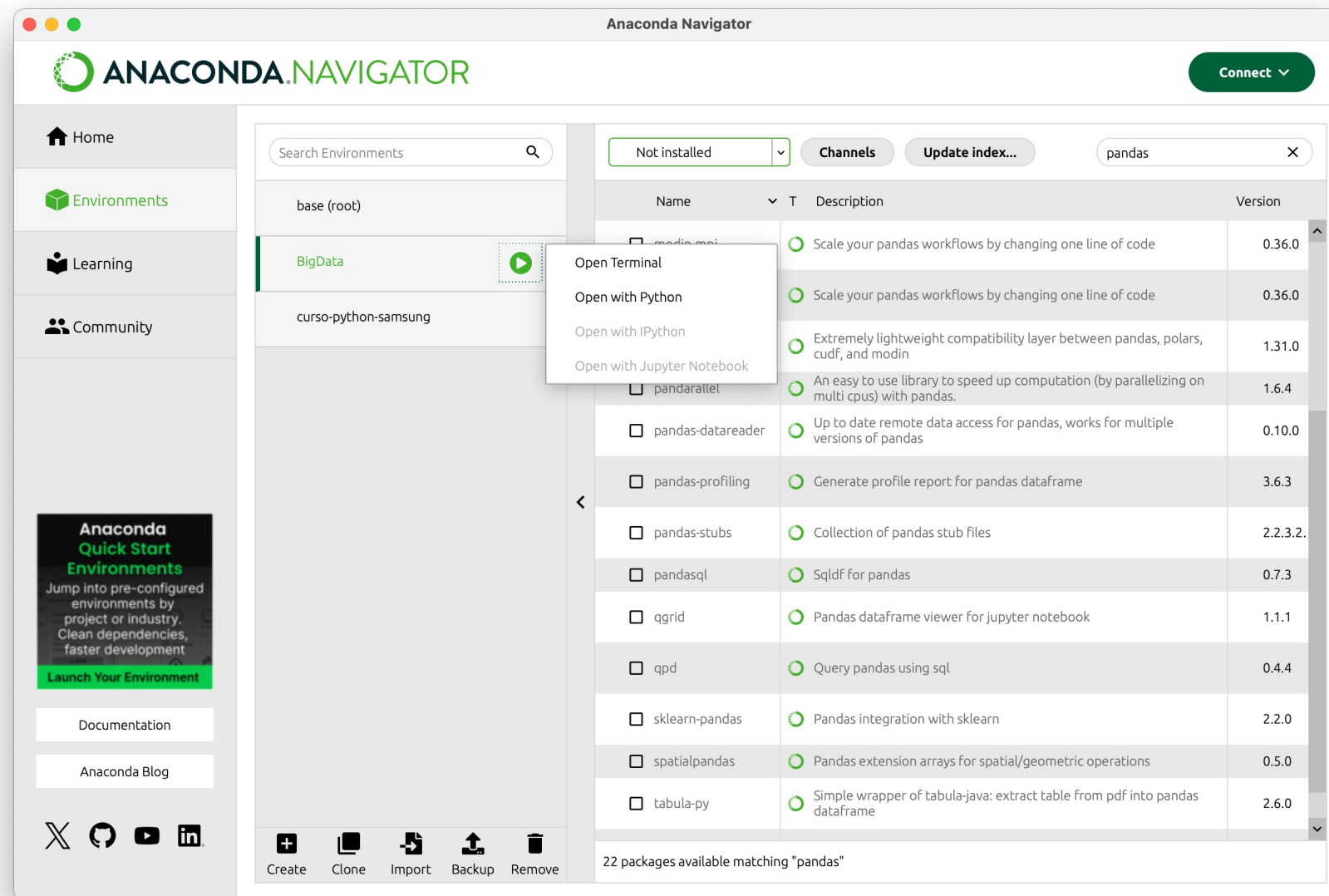


Entornos virtuales

Anaconda

Una vez terminamos de instalar los paquetes que necesitamos el entorno está listo

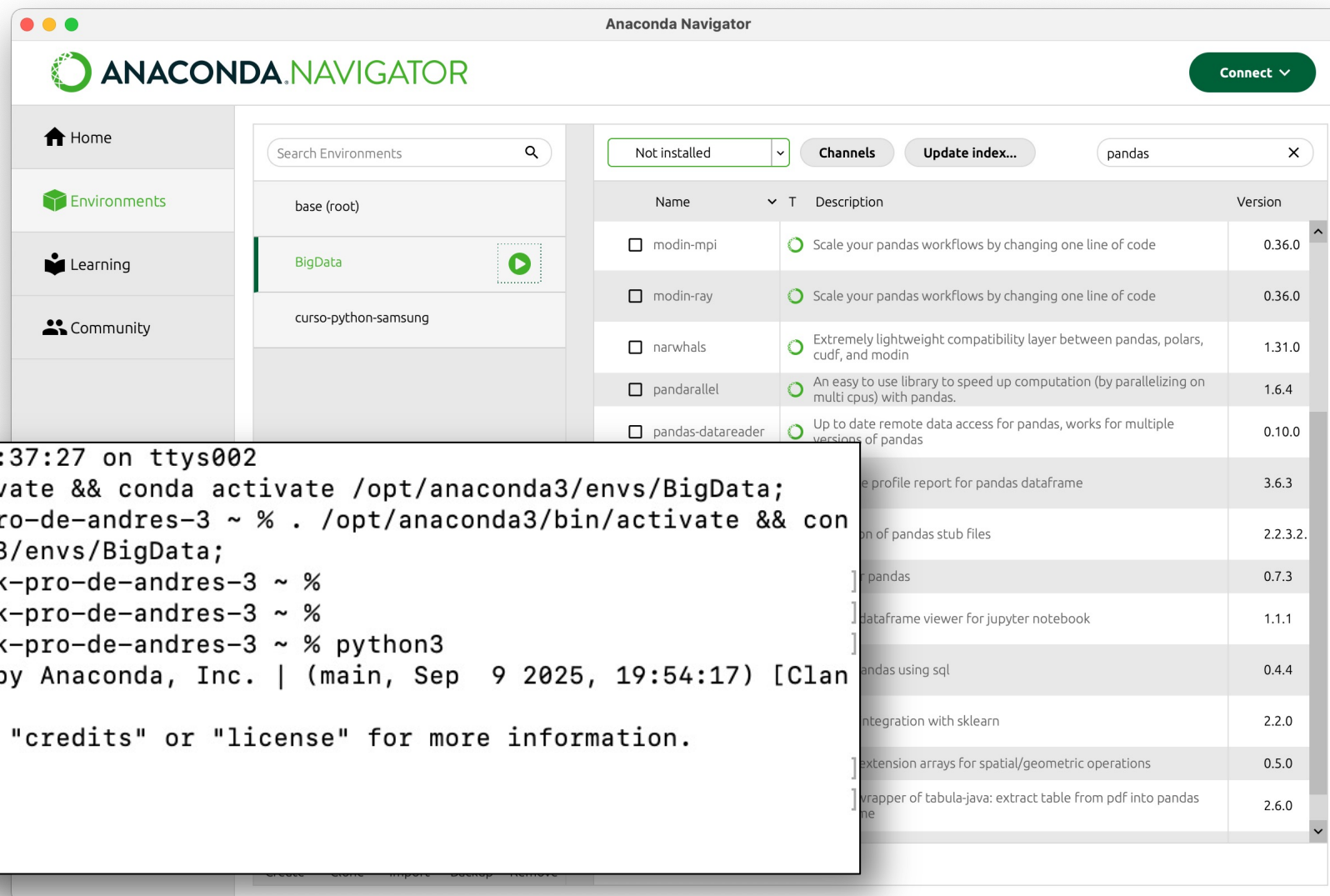
Pulsamos la flecha con el botón derecho y ejecutamos una terminal...



Entornos virtuales

Anaconda

La terminal se lanza
en ese entorno, con
su versión de Python y
los paquetes
instalados



The screenshot shows the Anaconda Navigator application window. On the left is a sidebar with 'Home', 'Environments', 'Learning', and 'Community'. The 'Environments' tab is active, showing a list of environments: 'base (root)', 'BigData' (highlighted with a green play button), and 'curso-python-samsung'. The main panel displays a table of channels and packages. The 'Channels' tab is selected, showing a list of packages with checkboxes, names, descriptions, and versions. A search bar at the top right contains the text 'pandas'.

Name	Description	Version
☐ modin-mpi	Scale your pandas workflows by changing one line of code	0.36.0
☐ modin-ray	Scale your pandas workflows by changing one line of code	0.36.0
☐ narwhals	Extremely lightweight compatibility layer between pandas, polars, cudf, and modin	1.31.0
☐ pandarallel	An easy to use library to speed up computation (by parallelizing on multi cpus) with pandas.	1.6.4
☐ pandas-datareader	Up to date remote data access for pandas, works for multiple versions of pandas	0.10.0
☐ pandas-profiling	Automated machine learning profile report for pandas dataframe	3.6.3
☐ pandas-stub	Stub of pandas stub files	2.2.3.2
☐ pandas		0.7.3
☐ pandas-viewer	Dataframe viewer for jupyter notebook	1.1.1
☐ pandas-sql	Pandas using sql	0.4.4
☐ pandas-integration	Integration with sklearn	2.2.0
☐ pandas-extensions	Extension arrays for spatial/geometric operations	0.5.0
☐ pandas-tabula	Wrapper of tabula-java: extract table from pdf into pandas	2.6.0

```
Last login: Sun Sep 14 19:37:27 on ttys002
. /opt/anaconda3/bin/activate && conda activate /opt/anaconda3/envs/BigData;
(base) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % . /opt/anaconda3/bin/activate && con
da activate /opt/anaconda3/envs/BigData;
(BigData) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ %
(BigData) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ %
(BigData) aterrassa@macbook-pro-de-andres-3 ~ % python3
Python 3.13.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Sep  9 2025, 19:54:17) [Clan
g 17.0.6 ] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
[>>>
[>>> import pandas
[>>> █
```


Índice



1. El lenguaje Python

2. Entornos virtuales

3. Entornos de desarrollo

4. Jupyter Notebook

Entornos de desarrollo

Formas de ejecutar un programa en Python

- Hay varias formas de ejecutar un programa en Python
- En concreto:
 1. Ejecutar las instrucciones desde el **intérprete interactivo (consola)** de Python
 2. Escribir un programa en Python en un **fichero de texto** (o varios) con extensión `.py`, y ejecutarlo pasándoselo como argumento al programa `python`
 3. Escribir y ejecutar el programa desde un **entorno de desarrollo**, como por ejemplo Jupyter Notebook

Entornos de desarrollo

Múltiples entornos (IDEs)

- Existen múltiples entornos de desarrollo o IDEs para Python:



Thonny



Jupyter Notebook



Google Colab



VS Code

Visual Studio Code



PyCharm

PyCharm

Índice



- 1. El lenguaje Python**
- 2. Entornos virtuales**
- 3. Entornos de desarrollo**
- 4. Jupyter Notebook**

Jupyter Notebook

¿Qué es?

- **Jupyter Notebook** es una aplicación web de código abierto que permite combinar código ejecutable con un potente editor de textos
- En un mismo fichero de tipo “**bloc de notas**” (notebook) podemos incluir texto, imágenes, ecuaciones, etc. y código, que además podemos ejecutar directamente desde el mismo documento
- Es muy útil para **crear** y **compartir** documentos **autocontenidos** que combinan programas, explicaciones y el resultado de ejecutar los programas (con gráficas y otros elementos visuales, etc.)
- Los documentos se codifican en formato JSON
- Es multi-lenguaje: **Python**, R, Java, Ruby, etc.

Jupyter Notebook

Componentes principales

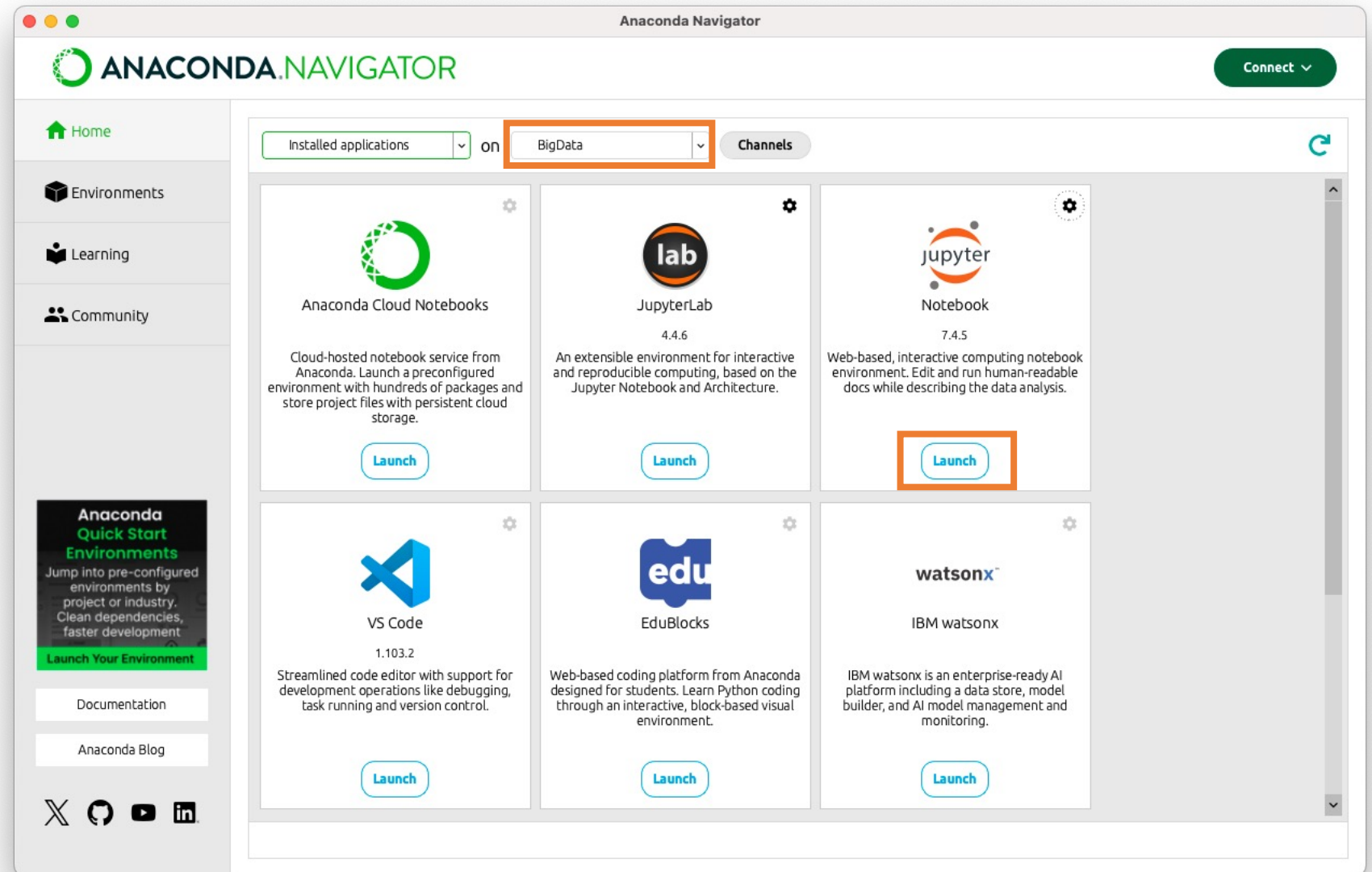
- 1) **Interfaz de usuario:** se ejecuta en un navegador y está basada en celdas ubicadas una debajo de otra. Cada celda puede contener código o texto
- 2) **Núcleo (*kernel*):** es el intérprete que ejecuta el código de las celdas de código. Hay un *kernel* específico para cada lenguaje de programación
- 3) **Servidor de Jupyter:** Es un componente interno que ejecuta y gestiona la ejecución de la interfaz de usuario y maneja la comunicación entre el navegador y el núcleo. Puede ejecutarse localmente o en un sistema remoto

Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

Opción 1:

En la pantalla principal, seleccionamos el entorno, y en la casilla de Jupyter pulsamos **Launch**

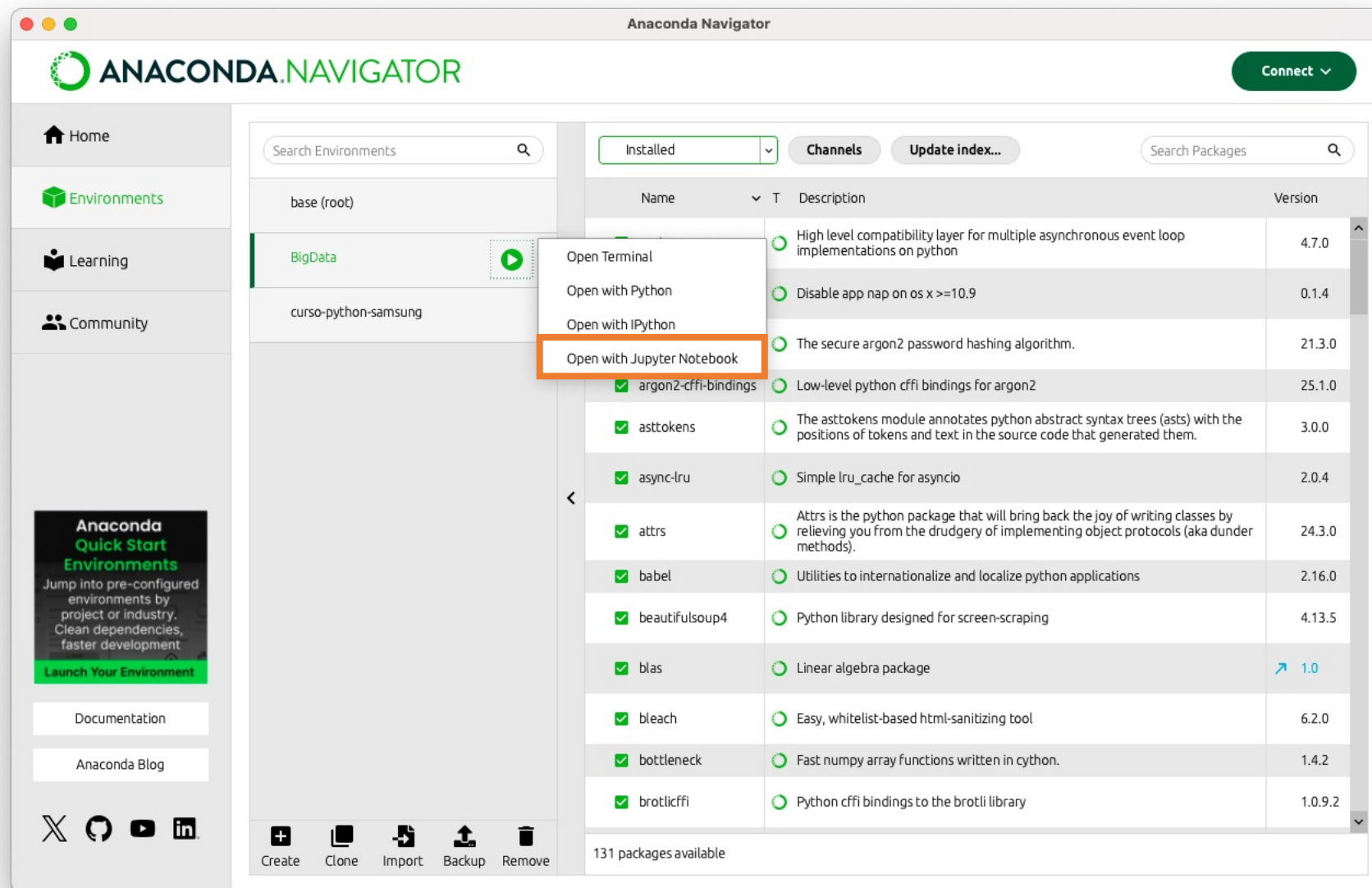


Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

Opción 2:

En la pantalla *Environments*, pulsamos la flecha correspondiente al entorno con el botón derecho, y seleccionamos Jupyter Notebook

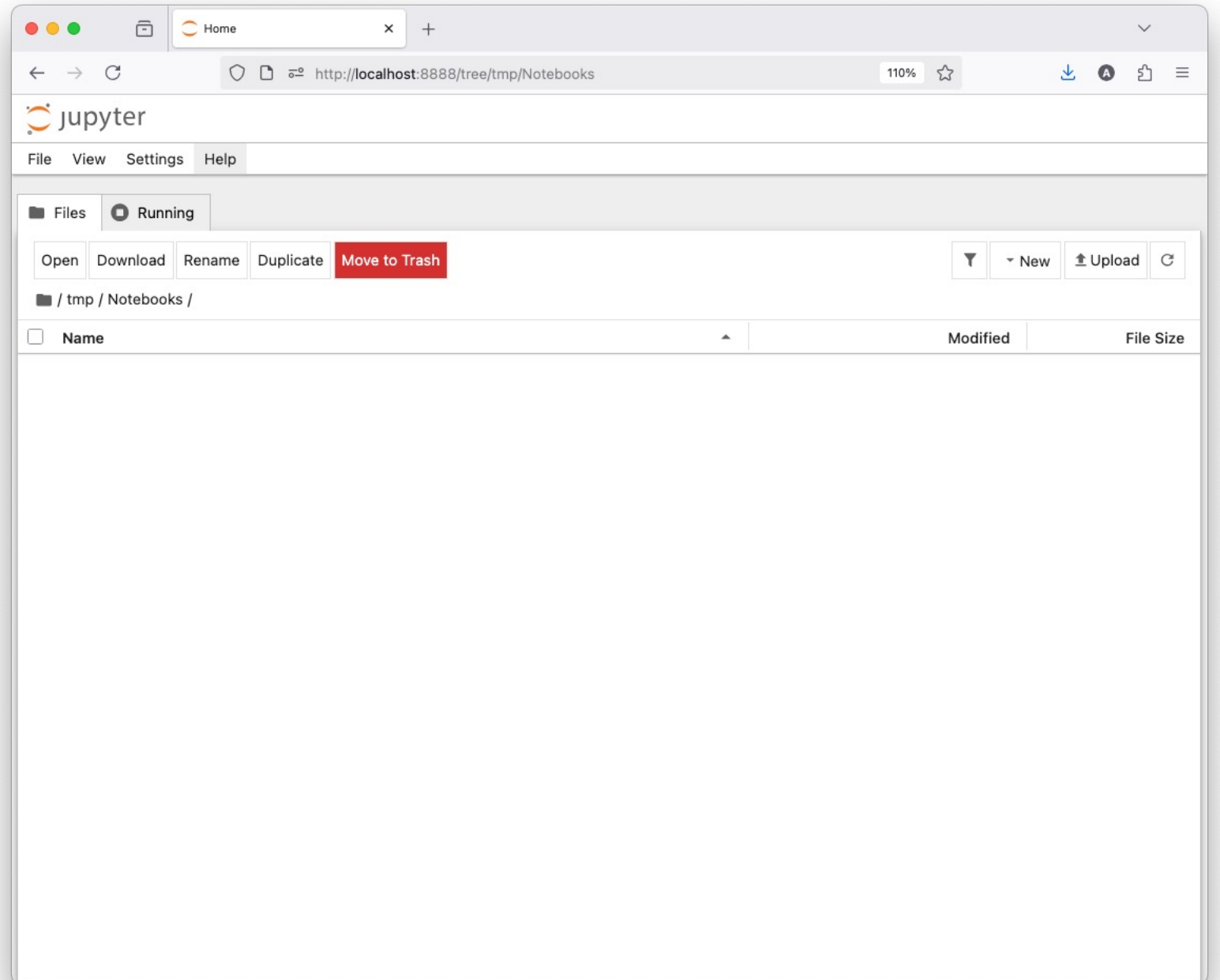


Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

Al ejecutar Jupyter, se abre un **navegador web** y por defecto vemos la pestaña de archivos (*Files*)

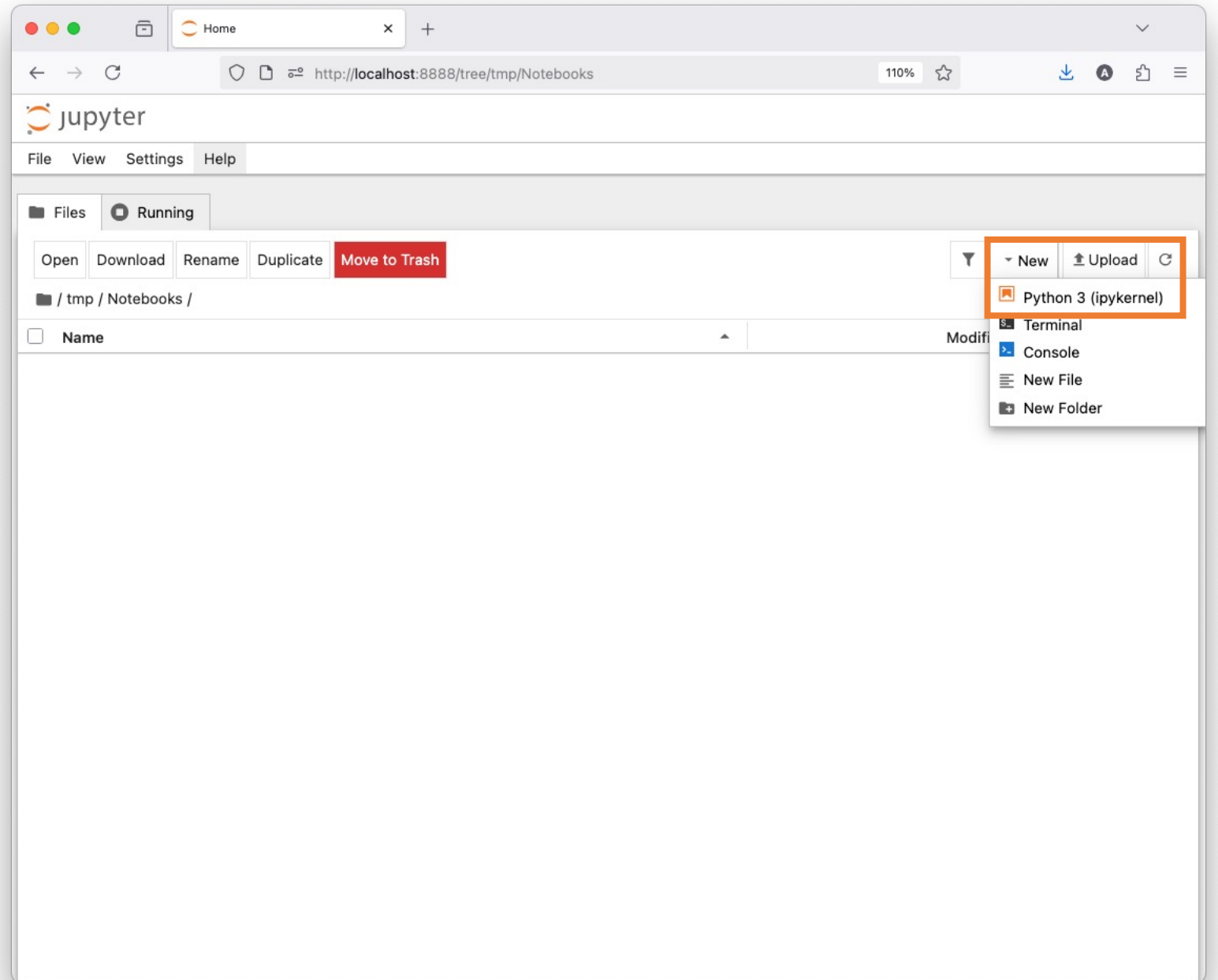
En esta pestaña podemos **navegar** por el sistema de archivos local y abrir cualquier notebook existente



Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

En la parte izquierda podemos **crear** un **nuevo notebook (New)** indicando el intérprete que queremos que ejecute el código (en este caso **Python 3**)



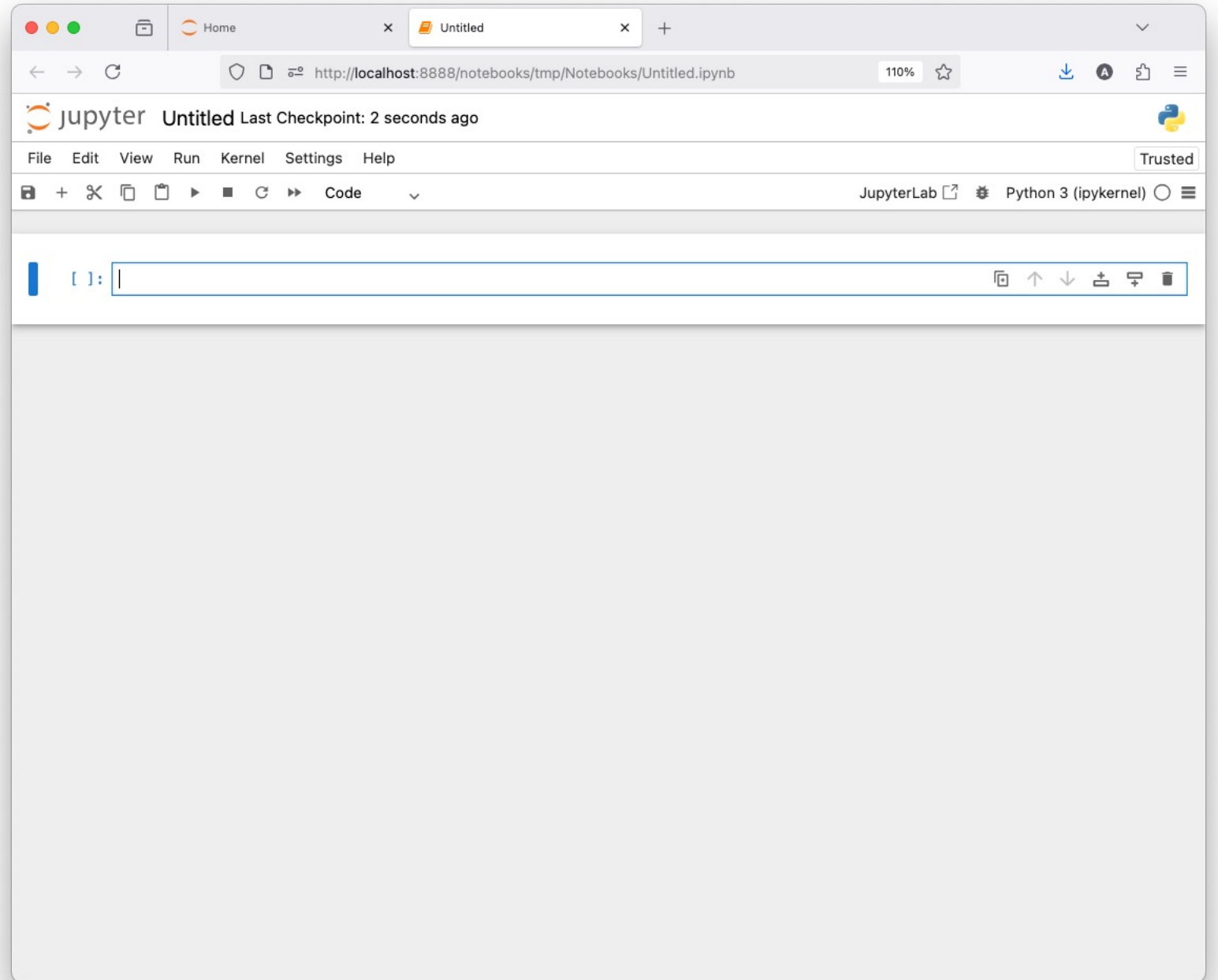
Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

El **nuevo** notebook se ubica en una nueva pestaña del navegador

El notebook es una sucesión de **celdas** que pueden contener código o texto

Podemos agregar tantas como queramos, cambiarlas de orden, etc.



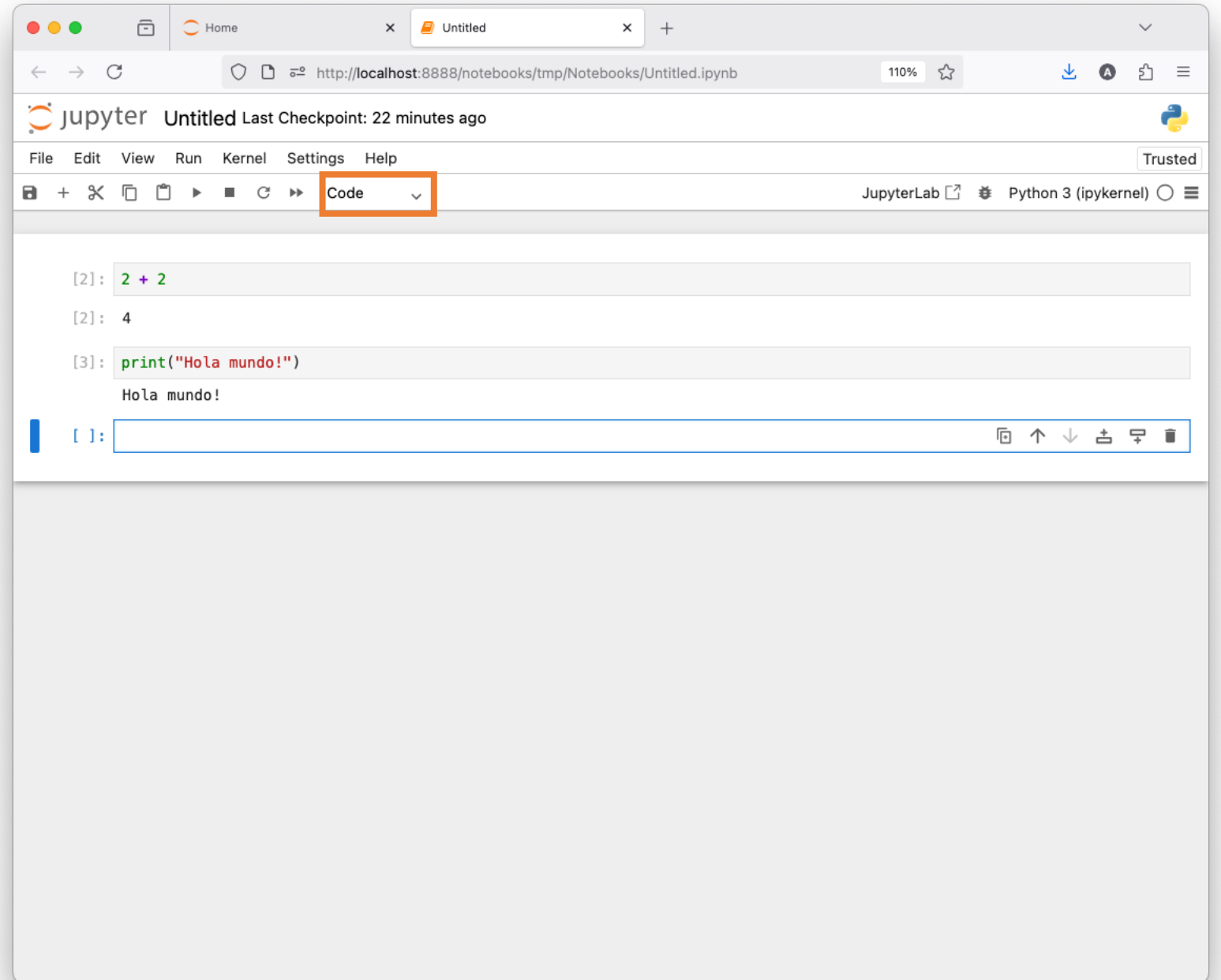
Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

Por defecto las celdas son de **código** (*Code*)

En estas celdas escribiremos código Python y luego podemos **ejecutarlo** con el botón de ejecución (▶) o desde el menú *Run*

También pulsando **Mayúsculas + Enter**



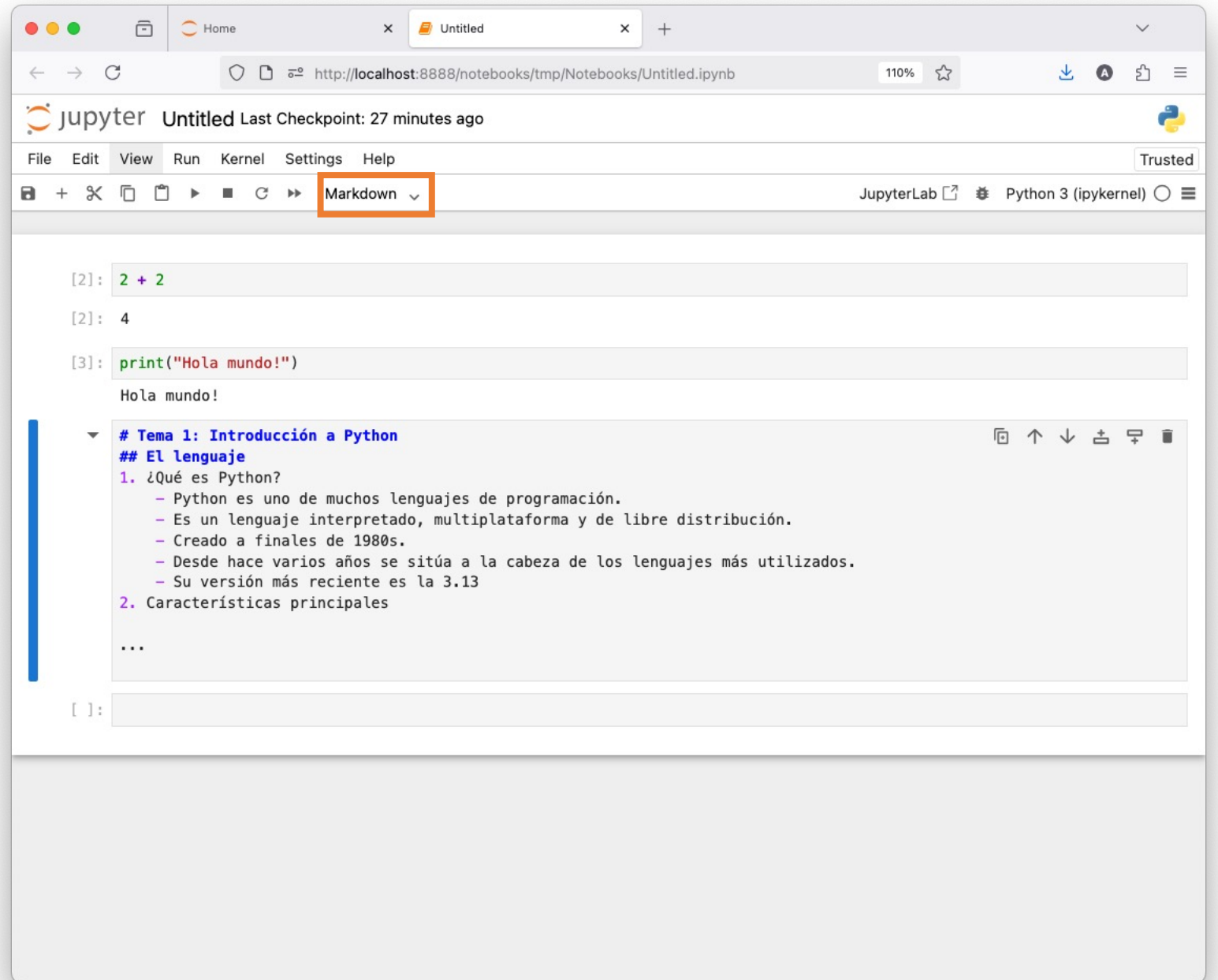
Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

También podemos **cambiar** el tipo de celda a **texto** (*Markdown*)

En estas celdas escribiremos **texto** en el lenguaje de marcas **Markdown**, muy sencillo

Si necesitamos algo más avanzado, también podemos usar HTML

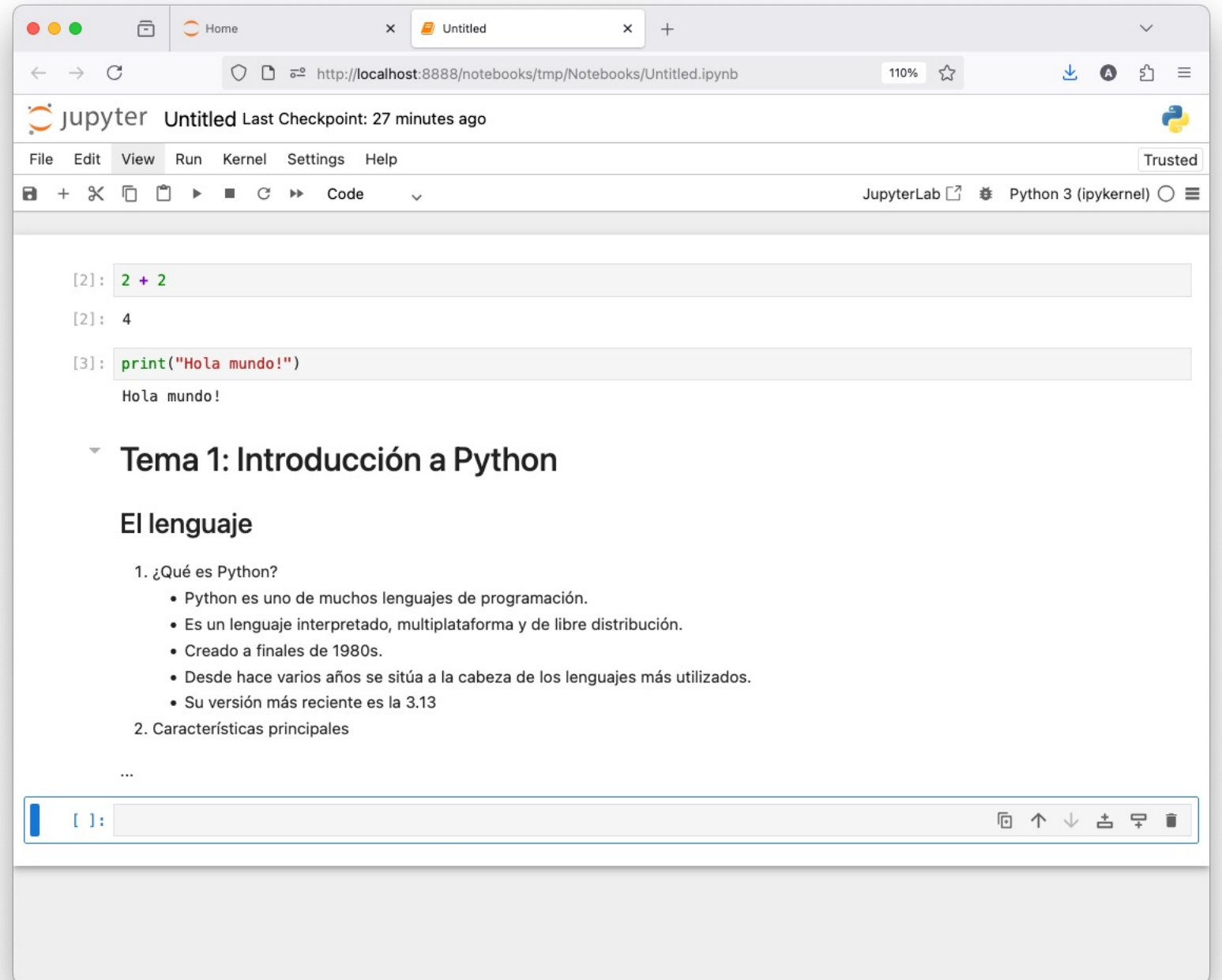


Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

Al “ejecutar” la celda (pulsar **Mayúsculas + Enter**) veremos el resultado

Al ejecutar una celda, si es la última, aparece otra vacía debajo, de manera automática

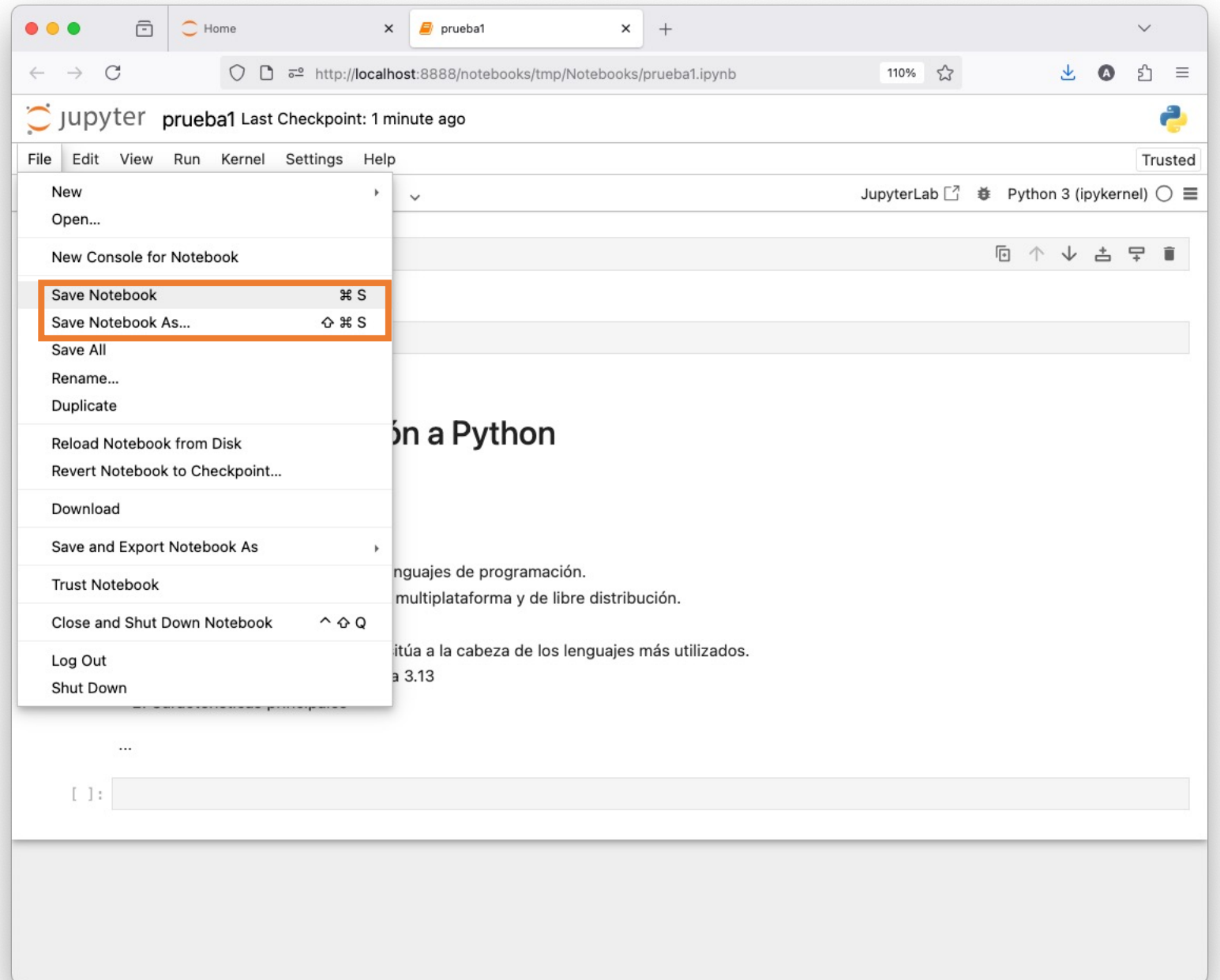


Jupyter Notebook

Ejecutando Jupyter

En el menú **File** podemos **guardar** el notebook, con el nombre original o con un nombre distinto

Los notebooks nuevos se llaman 'Untitled?.ipynb'



Jupyter

Markdown

Fuente: SqlBak.com

#Header 1 Header 1 =====	Header 1
##Header 2 Header 2 -----	Header 2
###Header 3	Header 3
####Header 4	Header 4
#####Header 5	Header 5
italics _italics_	<i>italics</i>
literal asterisks	*literal asterisks*
bold __bold__	bold
~~strikethrough~~	strikethrough
1. First item 2. Second item 1. Subitem	- First item - Second item - Subitem
*Item 1 Indent -Item 2 +Item 3	- Item 1 - Indent - Item 2 - Item 3
- [x] Done - [] To do	☒ Done ☐ To do
A Line Break	A Line Break
--- * * *	_____

<code></code> <code>[Go to anchor] (#anchor)</code>	Go to anchor																					
<code>#Top Header</code> <code>[Go to header] (#Top-Header)</code>																						
<code>https://sqlbak.com</code> <code>[Link] (https://sqlbak.com</code> <code>"optional title")</code>	Link																					
<code>Click [here] [id]</code> <code>[id]:https://sqlbak.com</code>																						
<code>> blockquote text</code>	blockquote text																					
<code>```python</code> <code>print('hello');</code> <code>```</code> <code>`inline_code();`</code>	<pre>print('hello');</pre>																					
<table><tr><td>Left</td><td>Center</td><td>Right</td></tr><tr><td> :----- </td><td> :----- </td><td> :----- </td></tr><tr><td> 1</td><td> A</td><td> C</td></tr><tr><td> 2</td><td> B</td><td> D</td></tr></table>	Left	Center	Right	:-----	:-----	:-----	1	A	C	2	B	D	<table><tr><th>Left</th><th>Center</th><th>Right</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>C</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>D</td></tr></table>	Left	Center	Right	1	A	C	2	B	D
Left	Center	Right																				
:-----	:-----	:-----																				
1	A	C																				
2	B	D																				
Left	Center	Right																				
1	A	C																				
2	B	D																				
<code>![alt text] (logo.png "Title")</code> <code>![[id]</code> <code>[id]:logo.png "Title"</code>																						
<code>\$\$\sqrt{k}\$\$</code> Inline: <code>\$\sqrt{k}\$</code>	$\sqrt{k}$																					
<code>[[!Img Alt</code> <code>Text] (http://img.youtube.com/vi/</code> <code>azCXOw707nc/0.jpg)] (https://youtu.be/azCXOw707nc "Video Title")</code>																						